FATEC / SENAC - Atividade Prática de Programação Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web Tópicos: Variáveis (let, const) e Laços de Repetição (for)

Nome: Roberto de Sousa Junior
RA:1680972321033

1. **Implementação de Contador:** Escreva um trecho de código utilizando a estrutura for que percorra o intervalo de 0 a 20 e imprima no console apenas os números que s ̃a o múltiplos de 5. Utilize let para a variável de controle.

```
JS node.js
C: > Users > Aluno > Desktop > JS node.js > ...
for (let i = 0; i <= 20; i++) {
    if (i % 5 === 0) {
        console.log(i);
    }
}
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\node.js
0
5
10
15
20
```

2. **Cálculo de Acúmulo:** Desenvolva um algoritmo que utilize um laço for para calcular a soma de todos os números de 1 a 10. Armazene o resultado em uma variável externa ao laço e exiba o valor final no console.

```
node.js
C: > Users > Aluno > Desktop > node.js > ...
1  let soma = 0;
2
3  for (let i = 1; i <= 10; i++) {
4      soma += i; // adiciona o valor de i à soma
5  }
6
7  console.log("Soma total:", soma);
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\node.js
Soma total: 55
```

3. **Análise de Saída e Erros:** Analise o código abaixo. Corrija o erro de declaração de variável para que o loop funcione corretamente e indique qual será a sequência numérica impressa no console:

```
const limite = 3;
for (const i = 0; i <= limite; i++) {
    console.log(i);
}
```

```
node.js
C: > Users > Aluno > Desktop > node.js > ...
1  const limite = 3;
2
3  for (let i = 0; i <= limite; i++) {
4      console.log(i);
5  }
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\node.js
0
1
2
3
```

4. **Manipulação de String:** Crie um programa que utilize uma variável do tipo const para armazenar um nome. Em seguida, utilize um laço for para imprimir esse nome 5 vezes no console, adicionando o número da iteração atual ao lado do nome (Ex: "João 1", "João 2"...).

```
JS node.js ×
C: > Users > Aluno > Desktop > JS node.js > ...
1  const nome = "João";
2
3  for (let i = 1; i <= 5; i++) {
4      console.log(nome + " " + i);
5  }
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\node.js
João 1
João 2
João 3
João 4
João 5
```

5. **Desafio Prático - Tabuada:** Implemente o código necessário para gerar a tabuada do número 7, do 1 ao 10, utilizando a estrutura de repetição for e o recurso de *template strings* **(interpolação)**[1] para a exibição dos resultados.

```
JS node.js ×
C: > Users > Aluno > Desktop > JS node.js > ...
1  const numero = 7;
2
3  for (let i = 1; i <= 10; i++) {
4      console.log(`${numero} x ${i} = ${numero * i}`);
5  }
6
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\node.js
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
```